

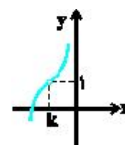
① اگر $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a|x+5|+5x-9}{|2-3x|+ax-11} = 2$ باشد، مقدار a کدام است؟

- ۱) $\frac{11}{3}$ (۱) ۲) -1 (۲) ۳) 4 (۳) ۴) $-\frac{1}{3}$ (۴)

② اگر $f(x) = \frac{x^2+x+1}{3x^2+3x}$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(\frac{1}{x})$ کدام است؟

- ۱) $\frac{1}{3}$ (۱) ۲) صفر (۲) ۳) $\frac{1}{2}$ (۳) ۴) 1 (۴)

③ اگر نمودار تابع f به صورت مقابل باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow k^-} \frac{x}{1-f(x)}$ کدام است؟



- ۱) $+\infty$ (۱) ۲) $-\infty$ (۲) ۳) صفر (۳) ۴) $-k$ (۴)

④ حاصل حد تابع $f(x) = \frac{1}{\tan x - 1}$ هنگامی که $x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-$ کدام است؟

- ۱) 1 (۱) ۲) $+\infty$ (۲) ۳) -1 (۳) ۴) صفر (۴)

⑤ حاصل $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{n(n+1)} - 3^{n^2-n}}{3 \times 3^{n^2} + 9^{n-1}}$ کدام است؟

- ۱) 3 (۱) ۲) $\frac{3}{2}$ (۲) ۳) $-\frac{1}{3}$ (۳) ۴) 27 (۴)

⑥ اگر $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2[\frac{1}{x}] + 6x^2 - 1}{3x^2 - (1+n)x^m + 5} = \frac{3}{2}$ باشد، حاصل کدام است؟ (، نماد جزء صحیح است.)

- ۱) 1 (۱) ۲) $-\frac{1}{2}$ (۲) ۳) $\frac{1}{2}$ (۳) ۴) هر مقدار حقیقی می‌تواند باشد. (۴)

⑦ در تابع $f(x) = \frac{3x - \sqrt{x^2 + 16x}}{ax^n + b}$ اگر $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ و $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = c$ باشد، آن گاه عدد حقیقی c کدام است؟ ($c \neq 0$)

- ۱) $\frac{2}{3}$ (۱) ۲) $\frac{3}{2}$ (۲) ۳) $\frac{3}{4}$ (۳) ۴) $\frac{4}{3}$ (۴)

⑧ حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{3x-1}{3x+1} \right]$ کدام است؟ ([] ، نماد جزء صحیح است.)

- ۱) 1 (۱) ۲) صفر (۲) ۳) ∞ (۳) ۴) 3 (۴)

⑨ اگر $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n + 3x^2 + a}{ax^m - 1} = 1$ باشد، مجموع مقادیر ممکن برای a کدام است؟ ($m, n \in \mathbb{W}$)

- ۱) 3 (۱) ۲) 4 (۲) ۳) 5 (۳) ۴) 8 (۴)

⑩ اگر $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{ax^2 - 1} = 2$ باشد، آن گاه حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x + 1}{ax^2 - 1}$ کدام است؟

- ۱) 1 (۱) ۲) $\frac{3}{2}$ (۲) ۳) $+\infty$ (۳) ۴) $-\infty$ (۴)